A3-1

A.1 1.3점

1시간? 1분? 1초?

답: _____

A.2 0.5점

달이 하늘에서 자신의 지름과 같은 거리를 움직이는 데 얼마나 걸리는가?
(주의: 지구에서 본 달의 각지름은 30분각이다)

답: _____

B.1 0.6점

관측된 세기에서 진동이 생기는 원인은 무엇인가?

A. 망원경의 회절 무늬

B. 망원경 가대의 불안정성

C. 달 표면의 지형

D. 지구 대기의 상태

답: _____

B.2 0.6점

전파원의 재출현을 나타내는 왼쪽 그래프에는 왜 B 성분에 해당하는 추가 봉우리가 없는가? 이는 전파원의 구조를 이해하는 데 어떤 도움이 되는가?

답: _____

A3-2

B.3 0.6점

A.1에서 A.4까지의 답과 그림 1의 자료를 바탕으로, 3C 273의 두 성분 사이의 겉보기(투영) 각분리를 어림하라.

답:

C.1 0.6점

그림 2에 나타난 선들의 파장비를 비교하라. 이 비를 바탕으로 이 천체의 적색이동 $z = \dfrac{\lambda - \lambda_0}{\lambda_0}$ 은 얼마인가?

답:

C.2 0.6점

이 적색이동이 천체의 질량에 의한 상대론적 중력 효과로 생긴다고 하자. 이 경우 중력 적색이동은 $z = \dfrac{1}{\sqrt{1 - \frac{2GM}{c^2 r}}} - 1$ 로 어림할 수 있다. 3C 273을 어느 거리에 놓든지(예: 우리은하의 가장자리 $r \sim 100\ \mathrm{kpc} \sim 3 \times 10^{21}\ \mathrm{m}$; 태양계의 가장자리 $r \sim 100\ \mathrm{AU} \sim 1.5 \times 10^{13}\ \mathrm{m}$), 3C 273의 질량이 너무 커서 은하 전체 / 태양계 전체를 흐트러뜨릴 정도임을 증명하라.

답:

C.3 0.6점

허블의 법칙은 은하가 멀수록 지구로부터 더 빨리 멀어진다고 말한다. 허블 상수는 그 은하들의 속력과 거리의 비이며 $H = 75\ \mathrm{km/s/Mpc}$ 이다. 이를 염두에 두고, 앞서 계산한 적색이동이 우주 팽창 때문이라고 보고 $z \sim v/c$ 로 근사하자. 이 경우 이 천체까지의 거리는 얼마인가? 이를 우리 은하의 크기와 비교하라.

답:

A3-3

D.1 0.6점

단위 진동수당 이 천체의 광도는 얼마인가?
(도움: $1\ \mathrm{pc} = 3.09 \times 10^{16}\ \mathrm{m}$)

답: _____

D.2 0.6점

전파 영역(즉 $10^{7}\ \mathrm{Hz}$ 부터 $10^{11}\ \mathrm{Hz}$ 까지)에서의 총 광도는 얼마인가?

답: _____

D.3 0.6점

같은 진동수 영역에서 3C 273의 광도는 태양의 광도 ($L_{sun} = 3.82 \times 10^{26}\ \mathrm{W}$) 및 우리은하의 광도 ($L_{MW} = 1.5 \times 10^{10}\, L_{sun}$)와 비교하면 어떠한가?

답: _____

E.1 0.7점

물질과 반물질의 쌍소멸(예: $e^{+} + e^{-} \rightarrow 2\gamma$)은 이를 설명하지 못함을 확인하라. 이 과정은 가시광선이나 전파가 아니라 매우 에너지가 높은 X선을 만들어 내기 때문이다.

답: _____

A3-4

E.2	0.7점

곧바로 제안된 것은 초대질량 블랙홀로의 물질 강착이었다. 퍼텐셜 에너지가 이 모든 에너지를 줄 수 있는지 확인해 보자. 블랙홀이 매년 태양질량 하나($2 \times 10^{30}\ \mathrm{kg}$)를 자신의 슈바르츠실트 반지름($R_s = \dfrac{2GM}{c^2}$)까지 강착한다고 하자. 이 강착으로 얻을 수 있는 동력은 얼마인가? 이것으로 D1~D3에서 논의한 관측을 설명하기에 충분한가?

답: _____

F.1	0.7점

최소 에너지 밀도가 $U_B = \dfrac{4}{3}U_e$ 로 주어짐을 보여라.

답: _____

F.2	0.7점

3C 273 제트의 총 동력이 D.1과 D.2에서 계산한, 3C 273이 1초 동안 방출하는 에너지의 절반으로 주어지고 제트의 부피가 $10^{45}\ \mathrm{m}^3$ 이라고 하면, 제트의 자기장을 어림하라.
(힌트: 투자율이 $4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{T\,m\,A^{-1}}$ 임을 이용하라)

답: _____